



[Buch oder Hörbuch kaufen](#)

Alles überall auf einmal

Wie Künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können

Miriam Meckel und Léa Steinacker • Rowohlt © 2024 • 361 Seiten

Take-aways

- „Künstliche Intelligenz“ spricht man Computern zu, die in einem Gespräch nicht von Menschen zu unterscheiden sind.
- Seit KI mit Menschen sprechen kann, wird sie in allen Bereichen zu einem unersetzlichen Hilfsmittel.
- Noch hat die KI-Revolution weder das Wirtschaftswachstum befeuert noch die Arbeitszeit verkürzt.
- KI soll menschliche Arbeitsplätze nicht ersetzen, sondern ergänzen, indem sie Routinearbeiten übernimmt.
- KI stellt die gewohnten Auffassungen von Autorschaft und geistigem Eigentum infrage.
- Fake News, Deepfakes und Desinformationskampagnen machen es schwierig, Realität und Lüge zu unterscheiden.
- Trainiert mit riesigen Datensätzen, übernimmt eine KI auch Vorurteile, etwa rassistische oder sexistische Einstellungen.
- Aktuell kann KI die Werte und Normen von Menschen nur unvollständig abbilden.
- Eine KI hat kein Bewusstsein und keine Gefühle. Deshalb ist sie kein Ersatz für menschliches Leben.
- Die EU könnte mit einem KI-Regelwerk zu einem weltweiten Vorbild werden.

Rezension

Was macht KI mit uns? Miriam Meckel und Léa Steinacker liefern mit ihrem Buch eine umfassende Bestandsaufnahme gegenwärtiger Entwicklungen. Sie beleuchten die Geschichte der künstlichen Intelligenz, zeigen, wo sie heute steht, und diskutieren ihre großen Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit, Kunst und Kultur sowie Ethik und Politik. Dabei lassen sie sich weder zu Heilsverkündungen noch zu Untergangspropheten hinreißen, sondern zeigen realistisch Risiken und Nutzungspotenziale auf. Eine gute Diskussionsgrundlage für alle, die sich mit dem Thema der Stunde – und vielleicht einer ganzen Ära – befassen wollen.

Zusammenfassung

„Künstliche Intelligenz“ spricht man Computern zu, die in einem Gespräch nicht von Menschen zu unterscheiden sind.

Die Geschichte der künstlichen Intelligenz ist fast so alt wie die Menschheit. Seit der Antike gibt es die Idee, dass ein mechanischer Automat menschliches Verhalten perfekt imitieren könnte. Zwei wesentliche Voraussetzungen gibt es dafür: die Schrift, mit der Informationen in materiellen Datenträgern aufbewahrt werden können, und die Logik, wie sie seit Aristoteles entwickelt worden ist – denn damit wird die Verkettung von Informationen reguliert und standardisiert. Ein Computer tut genau das: Daten speichern und nach vorgegebenen Regeln verarbeiten.

Das Wort „Computer“ entstand im Zweiten Weltkrieg und war ursprünglich eine Berufsbezeichnung für Menschen – meist Frauen –, die militärische Berechnungen anstellten. 1946 entstand mit ENIAC der erste elektronische Computer, 1956 das Konzept der „künstlichen Intelligenz“. Es wird seither für – zuerst noch hypothetische – Rechner verwendet, die den sogenannten Turing-Test bestehen. Das ist dann der Fall, wenn sich ein Computer in der Kommunikation mit Menschen so verhält, dass sie nicht erkennen, ob ihr Gegenüber ein Mensch oder eine Maschine ist.

„Einst haben wir Maschinen als stark gepriesen, wenn sie über menschenähnliche Rechenkraft verfügten. Heute bezeichnen wir einen besonders schnell denkenden Menschen salopp als Maschine.“

In der Forschung galt lange die sogenannte symbolische KI als vielversprechendster Ansatz: Sie wird nach festen Regeln programmiert. Heute setzt man stattdessen auf künstliche neuronale Netzwerke, die eigenständig lernen können. Möglich wurde das durch die sprunghafte Steigerung der Rechenleistung sowie durch die massive Anhäufung digitaler Daten im Internet. Denn maschinelles Lernen braucht riesige Datensätze, um erfolgreich lernen zu können. Im sogenannten überwachten Lernen lernt die KI an vorcodierten Datensätzen – das ist sehr aufwändig, weil alle Daten im Vorfeld von Menschen klassifiziert und beschriftet werden müssen. Dagegen lernt eine KI im „Deep Learning“ selbstständig, ohne menschliche Vorgaben. Als ab der Jahrtausendwende das kommerzielle Potenzial von KI entdeckt wurde, wuchs das Interesse stetig. In sozialen Medien kreieren Nutzer Daten, aus denen die KI Verhaltensmuster ableitet, um zukünftiges Verhalten voraussagen zu können. Darauf beruht das allgegenwärtige System der Vorschläge, Empfehlungen und individualisierten Newsfeeds bei Facebook, Netflix oder TikTok.

Seit KI mit Menschen sprechen kann, wird sie in allen Bereichen zu einem unersetzlichen Hilfsmittel.

Ab 2013 machte KI einen weiteren großen Sprung nach vorn: Sogenannte Large Language Models begannen, eigenständig Texte zu produzieren. Das erste breit bekannte LLM wurde ChatGPT 3.5: Bei seiner Einführung im Jahr 2022 hatten schon nach fünf Tagen mehr als eine Million Menschen darauf zugegriffen – nach zwei Monaten waren es 100 Millionen. Damit wurde ChatGPT zur am schnellsten wachsenden Anwendung in der Geschichte des Internets. Die Erwartungen und Hoffnungen schossen ins Unendliche: Man könne jede Aufgabe und jede Frage an KI-Chatbots auslagern, Rechtsanwälte würden Plädoyers von ihnen erstellen lassen – und manch ein Entwickler sprach ihnen gar Bewusstsein, Emotionen und damit Beziehungsfähigkeit zu.

„Die These dieses Buches ist: Es muss immer darum gehen, den Menschen durch künstliche Intelligenz zu unterstützen, zu bestärken und besser zu machen.“

Klar ist, dass KI unsere Vorstellungen von Kommunikation und Produktion tiefgreifend verändern wird. Weniger klar ist, wie genau. Und über Zauberkräfte verfügt auch KI nicht. LLMs sind „Wortwahrscheinlichkeitsvorhersagemaschinen“: Sie lernen anhand riesiger Datensätze, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Wort auf ein anderes folgt. Das ist eine statistische Meisterleistung, die die menschliche Intelligenz bereichern und unterstützen kann – aber nicht ablösen sollte. KI wird zweifellos zu einem unersetzlichen Hilfsmittel. Eine Bedrohung darf sie nicht werden.

Noch hat die KI-Revolution weder das Wirtschaftswachstum befeuert noch die Arbeitszeit verkürzt.

KI-Assistenten versprechen, unsere Arbeit produktiver und effizienter zu gestalten. Doch der erwartete Wirtschaftsschub bleibt vorerst aus. In den letzten 20 Jahren ist die Produktivität langsamer gewachsen als im 20. Jahrhundert. Vom rasanten Wirtschaftswachstum im Zuge der industriellen Revolution sind wir weit entfernt. Auch die schon von John Maynard Keynes prophezeite Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 15 Stunden ist nicht eingetreten. Einerseits, weil Menschen nicht nur für die Befriedigung der Grundbedürfnisse arbeiten. Andererseits, weil es kein fixes Quantum Arbeit gibt, das man schneller oder langsamer abarbeiten kann: Effizientere Produktionsformen bringen nicht mehr Freizeit, sondern neue Aufgabenfelder.

„Insgesamt gilt für die vergangenen 20 Jahre: Das Produktivitätswachstum ist zur lahmen Schnecke geworden, und das ausgerechnet in Zeiten des rasanten technologischen Fortschritts.“

Generative KI kann Menschen viele Aufgaben abnehmen – sie kann sie aber auch von der Arbeit abhalten. Auf KI-gestützten Plattformen vergeuden wir bisweilen auch Zeit mit sinnlosen Inhalten. Deren Konsum verringert nachweislich unsere Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeitsspanne: Konnten wir uns 2004 im Schnitt noch 2,5 Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren, so liegt unsere durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne laut Microsoft unterdessen sogar tiefer als die von Goldfischen: bei 8 Sekunden.

KI soll menschliche Arbeitsplätze nicht ersetzen, sondern ergänzen, indem sie Routinearbeiten übernimmt.

KI wird ein Wachstumspotenzial von 4,4 Billionen Dollar weltweit zugesprochen. Man erwartet, dass sie den Großteil aller Berufe verändert – und das bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre. Während man lange dachte, KI würde vor allem einfache Jobs ersetzen, erweisen sich heute gerade hoch qualifizierte Berufe als anfällig. Menschliches Handwerk kann KI nicht so einfach ersetzen, aber managen und programmieren kann sie besser als wir. Außerdem wird KI Ausbildungsunterschiede angleichen: Die schlechter Ausgebildeten werden dank KI zu den top Qualifizierten aufschließen können.

„Jede und jeder wird kurz- bis mittelfristig lernen müssen, zumindest rudimentär mit den neuen KI-Tools umzugehen, vor allem auch, um die Möglichkeiten und Grenzen ihres Einsatzes zu verstehen.“

Entscheidend wird sein, wie die Transformation der Wirtschaft organisiert wird. Umfragen zeigen, dass Menschen nicht generell gegen KI sind. Viele befürworten sogar, dass sie ihnen lästige, repetitive Routinearbeiten abnimmt. Aber die Sorge um Arbeitsplätze ist groß, berechtigt und muss berücksichtigt werden. KI sollte deshalb nicht überhastet und flächendeckend eingeführt werden – das würde große Teile der Gesellschaft arbeitslos machen und soziale Spannungen befeuern. Ziel sollte ein fruchtbares Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik sein. KI soll Menschen helfen, ohne sie zu ersetzen. Verwaltungs- und Routinearbeiten können gut ausgelagert werden, Entscheidungen besser nicht. Vor allem aber: Jeder und jede sollte die neuen KI-Tools erkunden, um ihre Potenziale und Grenzen besser einschätzen zu können.

KI stellt die gewohnten Auffassungen von Autorschaft und geistigem Eigentum infrage.

Generative KI bringt traditionelle Vorstellungen von Autorschaft, geistigem Eigentum und Kreativität ins Wanken. Sie kann Drehbücher und Filmmusik schreiben, Filme schneiden und sogar aus bestehenden Filmen neue basteln. Sie kann Kunst- oder Musikstile ebenso täuschend echt kopieren wie Literatur. Das hat wirtschaftliche Folgen. Schon heute fluten Bücher den Markt, die aus dem Internet zusammengeklauten Inhalte neu kombinieren: egal ob Reiseführer, Kochbuch oder Selbsthilferatgeber. Dabei ist wenig darüber bekannt, welche Inhalte KI zum Training nutzt. Dürfen alle verfügbaren Daten einfach so einer KI als Futter gegeben werden – damit sie später die Urheber dieser Daten arbeitslos macht?

Klar ist: In Zukunft werden wir mit KI ko-kreieren. Als Hilfetool und Anregung wird sie unsere Fähigkeiten erweitern und unsere Kreativität beflügeln. Es wäre jedoch fatal, das Schöpfen von Inhalten ganz an KI auszulagern, denn dann würden wir verlernen, in komplexen Zusammenhängen zu denken.

Fake News, Deepfakes und Desinformationskampagnen machen es schwierig, Realität und Lüge zu unterscheiden.

KI hebt die Manipulation von Fakten auf ein neues Level: Sie kann Bilder und Videos erstellen, in denen Personen Dinge sagen oder tun, die sie in Wirklichkeit nie getan oder gesagt haben – oder hätten. Mittels solcher Deepfakes und Fake News können politische Debatten und Wahlkämpfe beeinflusst werden. In

Desinformationskampagnen fluten Bot-Netzwerke das Internet mit so vielen Falschmeldungen, dass die Wahrheit darin untergeht.

Wenn alle Fakten unter Generalverdacht stehen und jede Nachrichtenmeldung „fake“ sein könnte, dann können sich Lügen viel leichter durchsetzen. Wenn Realität und Lüge kaum noch zu unterscheiden sind, bedroht das die Demokratie. Gleichzeitig befördern soziale Medien den Rückzug in Echokammern, in denen Vorurteile bestärkt werden und Kritik ausgeschlossen ist. Dies führt zu einer Fragmentierung der Gesellschaft – ein gefährlicher Nährboden für autoritäre Politik.

Trainiert mit riesigen Datensätzen, übernimmt eine KI auch Vorurteile, etwa rassistische oder sexistische Einstellungen.

KI-Chatbots wie ChatGPT sind keine allwissenden Genies, sondern fleißige, aber gedankenlose Schüler: Sie lernen, was man ihnen vorsetzt, und geben es perfekt wieder. Das Problem dabei: Der Chatbot übernimmt auch Fehler in den Trainingsdaten. Vorurteile und Verzerrungen im Lernmaterial setzen sich in den Aussagen der KI fort. So verbinden KIs Erfolg und Führungsstärke automatisch mit weißen Männern. Frauen oder schwarze Menschen bleiben unterrepräsentiert.

Gesichtserkennungssoftware wird vor allem mit Bildern von weißen Menschen trainiert, weshalb diese bei der Analyse von schwarzen Gesichtern öfter Fehler macht. Das hat schwere Auswirkungen – etwa, wenn eine solche Software bei der Strafverfolgung genutzt wird und falsche Personen verdächtigt. Eine KI verinnerlicht eben nicht nur Fakten und offensichtlichen Bedeutungen, sondern auch unausgesprochene, kulturell bedingte Verknüpfungen wie Diskriminierungsmuster.

Aktuell kann KI die Werte und Normen von Menschen nur unvollständig abbilden.

Im Internet unterscheiden sogenannte CAPTCHA-Mechanismen, also ganz kurze Turing-Tests, wer Mensch und wer Maschine ist. Diese Zugangskontrollen stellen uns die Frage: Wie können wir unsere Humanität beweisen? Was macht einen Menschen aus? Vielleicht ist es die Art, wie wir Entscheidungen treffen. Eine KI berechnet – bei menschlichen Entscheidungen aber sind komplexe Zielvorgaben im Spiel, Wertgerüste und Normvorstellungen, Intuition und Bauchgefühl. KI mit menschlichen Wertvorstellungen in Übereinstimmung zu bringen, gehört zu den aktuell größten Herausforderungen.

Solange eine KI nicht den ethischen Kompass von uns Menschen internalisiert hat, wird sie immer wieder höchst problematische Entscheidungen treffen. Gleichzeitig berechnet KI derart effektiv, dass sie in vielen Entscheidungsprozessen in Zukunft ein gewichtiges Wort mitreden wird. Ob KI tatsächlich intelligent ist und Neues produzieren kann, ist aktuell sehr umstritten. Das liegt auch daran, dass es bis heute keine allgemeingültige Definition von „Intelligenz“ gibt.

Eine KI hat kein Bewusstsein und keine Gefühle. Deshalb ist sie kein Ersatz für menschliches Leben.

Bis heute ist unklar, wie Bewusstsein genau funktioniert und was Bewusstsein definiert. Noch schwieriger ist es, sich in das Bewusstsein anderer einzufühlen. Es gilt als sicher, dass Menschen niemals wissen werden, wie es sich anfühlt, eine Fledermaus zu sein. Hat eine KI ein Gefühl, sie selbst zu sein? Das würde vorausset-

zen, dass Computer und Gehirne ähnlich funktionieren. Diese Analogie vertritt der Materialismus: Denken sei nichts anderes als das Prozessieren von digitalisierbaren Daten. Aber kennt eine KI Langeweile? Reflektiert eine KI über ihre Textausgabe? Anders als wir Menschen lernt eine KI völlig interesselos: ohne eigenen Antrieb oder Ziel. Menschliches Denken wird durch Emotionen beeinflusst, die durch Hormone reguliert werden, die im Körper, vor allem im Darm, entstehen. Nichts davon steht einer KI zur Verfügung.

„Homo sentiens, der fühlende Mensch, das ist ein Ansatz, der uns helfen kann, einen wichtigen Unterschied zwischen Mensch und Maschine, Gehirn und Computer zu markieren.“

Es ist ein Fehler, von „künstlicher Intelligenz“ zu sprechen und damit eine Kopie von uns Menschen zu meinen. Damit verstellen wir uns die Einsicht, dass Menschen mehr sind als Informationsberechner, dass sie Emotionen und Körper besitzen und dass es die Menschen sind, die KI hervorbringen und sie als hilfreiches Tool nutzen. Sprechen wir daher besser von „angereicherter Intelligenz“ oder „maschineller Nützlichkeit“ als von KI.

Die EU könnte mit einem KI-Regelwerk zu einem weltweiten Vorbild werden.

Es ist unklar, wie sich KI weiterentwickeln wird. Gegenwärtig sorgt sie bei aller Nützlichkeit auch für ernsthafte Probleme, indem sie Diskriminierung und Desinformation befördert und hohe ökologische Kosten verursacht. Klar ist, dass KI-Algorithmen geostrategische Bedeutung für die Politik ebenso wie für die Wirtschaft haben. Es ist daher nötig, bereits heute rechtliche Rahmenbedingungen für die Zukunft von KI zu schaffen.

„Die Gesetze, die jetzt erlassen werden, stellen also die Weichen für eine Zukunft, die wohl ganz anders aussehen wird als unsere Gegenwart.“

Die EU wollte ein Gesetzespaket entwickeln, das so richtungsweisend sein sollte wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): den Artificial Intelligence Act (AIA). Bisher ist es aber noch nicht beschlossen, weil einige Länder bürokratische Hürden fürchten. Die in den USA aufgestellten Richtlinien beruhen derweil auf bisher freiwilliger Basis. In China wiederum ist KI fest in die parteipolitische Herrschaft und Desinformation der KP eingebunden. Die EU könnte also weltweit Vorbild werden mit einem Rechtsrahmen, der Risiken minimiert, die Bevölkerung schützt und die Zukunft von KI aktiv gestaltet.

Über die Autorinnen

Miriam Meckel ist Professorin für Corporate Communication an der Universität St. Gallen. Zuvor hat sie als TV-Redakteurin und Moderatorin gearbeitet und war Staatssekretärin in Nordrhein-Westfalen. **Léa Steinacker** ist Sozialwissenschaftlerin, Unternehmerin und Publizistin mit Fokus auf künstliche Intelligenz und soziale Gerechtigkeit. Zusammen sind die beiden Geschäftsführerinnen der digitalen Weiterbildungsinitiative ada.



Hat Ihnen die Zusammenfassung gefallen?

[Buch oder Hörbuch kaufen](https://getab.li/49212)

<https://getab.li/49212>

Dieses Dokument ist für den persönlichen Gebrauch von Johannes Meier (johannes.meier@xigmbh.de) bestimmt.

getAbstract übernimmt die vollständige redaktionelle Verantwortung für alle Teile dieses Abstracts. getAbstract anerkennt die Copyrights von Autoren und Verlagen. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Kein Teil dieses Abstracts darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung seitens der getAbstract AG (Schweiz) reproduziert oder übermittelt oder für das Training eines maschinellen Lernsystems verwendet werden, in welcher Form und auf welchem Weg auch immer – elektronisch, per Fotokopie oder auf andere Art.